

Exercice 1

Un fan de rock souhaite créer un site consacré à ses groupes préférés. Il doit donc tenir l'inventaire des disques, avec pour chacun d'eux le titre, l'artiste, le label et l'année.

On traitera successivement de deux hypothèses établir le DIAGRAMME DE CLASSES dans ces deux cas. :

1. la discothèque ne comprend aucune compilation de différents artistes
2. la discothèque comprend des compilations

Exercice 2

Une casse automobile souhaite gérer son stock de pièces. Chaque pièce est identifiée par une référence, une catégorie (carrosserie, mécanique, électricité, etc.), une date de récupération et un prix de vente. On souhaite également pouvoir établir une correspondance entre les pièces et les véhicules pour lesquels elles conviennent, ces véhicules étant repérés par marque, modèle et année.

Etablir le DIAGRAMME DE CLASSES adéquat dans les deux hypothèses suivantes :

1. toutes les pièces d'une même référence possèdent un prix unique
2. chaque pièce possède un prix propre.

Exercice 3

Une bibliothèque de prêt dispose d'un certain nombre d'ouvrages, classés par rayon (Littérature, Histoire, Géographie, etc.). Chaque ouvrage est l'œuvre d'un ou plusieurs auteurs, et doit également être référencé selon un certain nombre de mots-clés.

Chaque adhérent peut emprunter jusqu'à 5 livres en même temps, et dispose d'un certain délai passé lequel il doit recevoir des relances puis des pénalités.

On se place dans quatre cas successifs, de complexité croissante, établir le DIAGRAMME DE CLASSES adéquats dans les quatre cas:

1. La bibliothèque ne possède qu'un seul exemplaire de chaque ouvrage. Elle enregistre uniquement les emprunts présents (il n'y a pas d'historique des emprunts passés).
2. La bibliothèque ne possède qu'un seul exemplaire de chaque ouvrage, mais elle tient un historique de tous les emprunts qui ont été effectués.
3. La bibliothèque tient un historique... et elle est maintenant susceptible de posséder plusieurs exemplaires de certains ouvrages
4. En plus de cela, il existe une bibliothèque centrale et des antennes locales. Chaque antenne possède un fonds qui lui est propre, et peut de surcroît se procurer certains ouvrages auprès de la bibliothèque centrale (mais pas d'une autre bibliothèque locale).

Tout adhérent peut automatiquement emprunter des ouvrages dans toutes les antennes locales.

Exercice 4

Un historien souhaite établir des statistiques sur des soldats de la Première Guerre mondiale. Pour chaque soldat, outre l'état-civil, il souhaite avoir la trace :

- De la date de son décès si celui-ci est survenu suite aux combats
- Des blessures reçues (type et date de la blessure, en plus de la bataille où elle a été infligée. Les batailles seront référencées dans une liste comportant le lieu, les dates de début et de fin)
- Des grades obtenus (avec les dates)
- De l'unité de rattachement (avec les dates)

Etablir le DIAGRAMME DE CLASSES adéquats.

Exercice 5

Un club sélect désire informatiser le fichier de ses membres. Pour chacun d'eux, outre les informations d'état-civil ordinaires, on souhaite tenir à jour les commissions de rattachement et en tenir l'historique (il existe une liste de commissions, et chaque membre peut librement intégrer - et quitter - autant de commissions qu'il le souhaite).

Par ailleurs, le recrutement du club fonctionne sous forme de parrainage : un membre ordinaire ne peut le rejoindre que s'il a été parrainé par trois autres membres. On souhaite là aussi conserver l'historique, et pouvoir retrouver qui a parrainé qui et à quelle date. Certains membres n'ont cependant jamais été parrainés : ils sont qualifiés de "fondateurs".

Etablir le DIAGRAMME DE CLASSES adéquat.

Exercice 6

Un aquarium souhaite gérer ses petites bêtes. Il dispose pour cela de plusieurs bassins, répartis dans plusieurs pièces. Des animaux de différentes espèces sont achetés, immatriculés, et disposent d'un suivi médical personnalisé. On garde donc la trace de la date et de la nature des soins dont ils bénéficient. Les animaux sont mélangés dans les bassins, et il arrive qu'on les déplace là encore, on souhaite savoir à quelle date un animal donné a quitté tel bassin pour être placé dans tel autre.

Les biologistes classent les animaux selon une arborescence à quatre niveaux. De plus général au particulier : ordre, famille, genre, espèce. Il va de soi que chaque animal de l'aquarium doit être correctement identifié dans cette arborescence.

Etablir le DIAGRAMME DE CLASSES adéquats.

Exercice 7

Un disque peut avoir été signé par un groupe, par un individu. Les groupes sont naturellement formés d'individus, dont on note de surcroît de quels instruments ils jouent. Et en plus, sur un disque, il peut y avoir des « guest-stars », qui sont venus jouer sans pour autant être signataires du disque. Pour ajouter à la difficulté, un même individu peut à la même époque avoir participé à un (ou plusieurs) groupes, et avoir collaboré à un (ou plusieurs) disques en tant qu'invité. Bref, il faut prévoir toutes les situations possibles et pouvoir restituer toutes les informations, qu'elles soient relatives aux disques, aux groupes, à leurs membres, à l'historique de chaque instrumentiste, etc.

Etablir le diagramme de classe UML adéquat. On réalisera deux versions successives de cet exercice. L'une, en plaçant les groupes et les musiciens dans deux entités distinctes. L'autre, en les réunissant dans une entité unique.

Exercice 8

Les avis de contravention sont envoyés aux propriétaires des véhicules qui doivent s'acquitter de l'amende sauf s'ils peuvent prouver qu'ils n'étaient pas au volant. En cas de prêt du véhicule, le propriétaire doit communiquer les coordonnées du conducteur fautif. Toutefois, s'il ne désire pas donner l'identité du responsable, il devra payer l'amende majorée à son maximum mais ne perdra pas ses points. L'agent indique sur la contravention la date, le lieu de l'infraction, l'immatriculation, la marque et le modèle du véhicule. En cas d'erreur de sa part, la contravention peut être contestée.

Etablir le diagramme de classe UML

Exercice 9

On cherche à stocker dans une base de données la structure administrative simplifiée du territoire français. Celle-ci se décompose en plusieurs niveaux. Dans l'ordre : la commune, le canton, le département et la région. A chaque fois, un niveau ne peut être rattaché qu'à un seul niveau supérieur, tandis que le niveau supérieur contient plusieurs éléments du niveau inférieur. Chaque niveau à partir du canton (canton, département et région) possède une commune « Capitale », qui est obligatoirement chef-lieu de tous les niveaux inférieurs. Chaque élément est identifié par son numéro INSEE. Les communes portent un nom avec parfois un préfixe et ont un nombre d'habitants.

La base de données devra aussi capturer les contiguïtés territoriales des communes : on veut savoir, pour chaque commune, de quelles autres communes elle est limitrophe.

Exercice 10

Une société gérant des cinémas attribue, plusieurs semaines à l'avance, les films qui seront à l'affiche dans chacun de ses cinémas.

Par exemple : le film « Avatar » sera à l'affiche du cinéma « Les Lumières de la Ville » le mercredi 6 janvier 2010.

Un film, à l'affiche dans un cinéma, l'est pour la semaine entière, du mercredi au mardi suivant.

Chaque cinéma est libre ensuite de choisir les salles et les horaires de projection des films qui lui ont été attribués.

Chaque projection est enregistrée par le système avec le nombre d'entrées. Il peut y avoir des projections exceptionnelles qui ne correspondent pas à un film à l'affiche.

Les salles sont numérotées par cinéma.

Le système mémorise pour chaque film, son titre, son réalisateur, sa nationalité, son genre, sa durée, son année de sortie, un résumé et ses principaux acteurs avec leur rôle dans le film.

Exercice 11

On désire gérer une entreprise découpée en départements.

Un département est caractérisé par son numéro.

Chaque département a un directeur et possède un budget de fonctionnement.

Le directeur a des projets sous sa responsabilité.

Chaque projet est répertorié au niveau global par son numéro, son nom et son budget.

Des employés travaillent à plusieurs sur un seul projet à la fois.

Les employés sont installés dans des bureaux du département qui sont sous la responsabilité du directeur du département.

Il y a plusieurs téléphones dans chaque bureau. Un employé est accessible sur un seul téléphone qu'il peut partager avec plusieurs autres employés.

Chaque personne a un numéro de matricule, un nom et une adresse.

On a fait l'inventaire des fonctions (numéro, salaire plancher, salaire plafond).

On veut pouvoir reconstituer la carrière des employés de dans l'entreprise : savoir quelles fonctions ont été exercées, pendant combien de temps et quels salaires ont été perçus.

Exercice 12

Une agence reçoit des candidatures spontanées et des CV répondant à des annonces référencées. Dans les deux cas, les données du CV et sa date de réception sont enregistrées. Une même personne peut répondre à plusieurs annonces et renvoyer un CV. Les données du nouveau CV servent alors à la mise à jour du précédent.

Un CV présente :

- Le nom et le prénom de la personne
- Sa date de naissance
- Son adresse
- Parfois sa situation de famille
- Les diplômes possédés et leur année d'obtention
- Les employeurs successifs (raison sociale, date d'entrée, date de départ de l'entreprise, fonctions exercées avec dates de début et de fin de la fonction)
- Parfois les langues pratiquées avec un niveau de pratique (COMMERCIAL, COURANT, DEBUTANT) et une mention (LU, PARLE, ECRIT)
- Parfois des centres d'intérêts ou des activités annexes

La lettre d'accompagnement indique :

- La ou les fonctions recherchées
- Parfois le salaire actuel
- Parfois le salaire recherché

Une personne peut avoir été embauchée plusieurs fois chez le même employeur pour des fonctions identiques ou différentes. Elle peut avoir exercé la même fonction chez divers employeurs et plusieurs fonctions successivement chez le même employeur.

L'agence retient parmi les candidatures reçues, celles qui sont en adéquation avec une annonce, et notifie par lettre type, aux candidats non retenus, leur mise en liste d'attente. Elle convoque les candidats retenus pour un entretien et des tests, à la suite desquels le candidat sera averti par courrier s'il est choisi ou non.

Le CV de tout candidat choisi est conservé avec mention de la date du choix, de la raison sociale de l'employeur, de la fonction et du salaire proposé.

Tout CV est archivé trois ans après sa dernière mise à jour.

Exercice 13

Une compagnie de location de voiture gère un parc de véhicule, les réservations de ses clients et les locations de véhicules dans toute la France. Cette compagnie s'articule en plusieurs agences, localisées dans des lieux différents.

Elle dispose d'un stock de véhicules de différents types.

Elle attribue aux clients des véhicules en tenant compte des réservations effectuées et du stock disponible.

Les clients effectuent des réservations en spécifiant la catégorie de véhicule souhaitée. Une catégorie représente un ensemble de véhicules ayant des caractéristiques similaires (nombre de places, nombre de portes... etc.) Les clients reçoivent un véhicule attribué en tenant compte de la réservation. Pour une réservation, un client spécifie une seule catégorie de véhicule. Les réservations sont toujours satisfaites. En effet, la compagnie s'engage à toujours fournir un véhicule aux clients ayant réservé ; parfois le véhicule loué est de catégorie supérieure à celui réservé mais est loué au même tarif.

Certains clients, par exemple appartenant à des sociétés conventionnées, ont des tarifs réduits. Le modèle de données doit prendre en compte les véhicules jamais loués, les catégories de véhicules jamais réservées, ainsi que la disponibilité des véhicules dans les différents lieux et pour différentes périodes. En cas d'indisponibilité locale, les agences peuvent s'échanger des véhicules. Cette base de données prend en compte la facturation, les kilométrages, les assurances (2% de la facture Hors Taxes) et les taxes (TVA).

Chaque location donne lieu à l'ouverture d'un dossier identifié par un numéro de contrat unique.

La facturation d'une location repose sur la notion de forfaits kilométrique par 24 heures. Pour une catégorie de véhicule donnée, plusieurs forfaits kilométriques sont proposés. Par exemple, pour la catégorie « Utilitaire 12m3 » :

Forfait Kilométrage Tarif

A 0 km 0,50 € / km

B 100 km 40,00 €

C 500 km 150,00 €

D 1000 km 250,00 €

E Kilométrage illimité 375,00 €

En cas de dépassement de forfait, le forfait inférieur s'applique aux kilomètres de dépassement. Par exemple pour un forfait de 500 km, les 120 kilomètres supplémentaires seront tarifés 50,00 € (40,00 € + 20 x 0,50 €).

Des forfaits week-end (2 jours pour le prix d'un), à la semaine (5 jours ouvrables) et au mois (4 semaines consécutives) sont aussi proposés avec des tarifs dégressifs. Les historiques sont gardés sur une année civile.

Exercice 14

On veut créer un logiciel pour la gestion d'une AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne). Les adhérents de l'AMAP se regroupent pour s'engager à acheter à l'avance la production (fruits, légumes, œufs, fromage, viande...) d'un ou plusieurs producteurs qui travaillent en bio.

Chaque semaine, généralement le vendredi (mais pas toujours), les producteurs amènent leur production, récoltée souvent le matin même, au local de l'association et les adhérents viennent chercher leur part (leur panier) hebdomadaire.

Un contrat annuel est donc passé avec chaque producteur. Le contrat porte sur les produits et la surface cultivée pour chaque produit. Le contrat est prévu pour fournir un certain nombre de paniers. Les adhésions se font à l'année pour un panier (qui convient pour une famille de 4 personnes), un demi-panier (pour deux personnes) ou un panier solo (pour une personne). Quelques paniers sont réservés pour des adhésions exceptionnelles de courte durée, pour une seule distribution, quelques semaines ou quelques mois afin par exemple de permettre à de nouveaux adhérents de tester le système.

Le paiement des adhésions peut s'échelonner au cours de l'année. Dans ce cas, l'adhérent rédige plusieurs chèques qui seront encaissés aux dates convenues.

L'association verse généralement un paiement initial aux producteurs puis 1/12 du restant à la fin de chaque mois.

Les adhérents se relaient le vendredi en s'inscrivant à l'avance pour s'occuper du local, constituer les paniers et les distribuer.

Lorsqu'un adhérent n'est pas en mesure de venir chercher son panier, par exemple, s'il est en vacances, il doit se manifester si possible la semaine précédente et donner ses instructions. Par exemple : « Je ne prendrai pas de panier le 30 avril » ou « Confier mon panier du 30 avril à mon voisin qui viendra le chercher ».

Exercice 15

On veut construire une base de données pour gérer la Fédération Française de Vol Libre (FFVL). La FFVL organise la pratique du vol libre en France. Le vol libre comprend les cinq activités : parapente, deltaplane, cerf-volant, cerf-volant de traction et boomerang.

La fédération fédère un ensemble de clubs FFVL (associations). On ne peut se licencier qu'à travers un club. On adhère et on prend sa licence à l'année. Tous les membres des clubs FFVL doivent être licenciés. Chaque club a un numéro FFVL, un nom, une adresse postal, un mail de contact et un président.

Les différentes activités du vol libre sont enseignées par des écoles professionnelles indépendantes. La FFVL accorde son label aux écoles qui le souhaitent sous certaines conditions.

Notamment, le directeur, les moniteurs et les stagiaires des écoles FFVL doivent tous être licenciés. Les écoles délivrent des « licences élèves » valables uniquement une semaine, aux stagiaires qui ne sont pas licenciés (qui n'appartiennent pas à un club FFVL).

Des ligues régionales regroupent l'ensemble des clubs et écoles FFVL selon approximativement le découpage administratif français.

Il existe de nombreuses qualifications fédérales. Par exemple, pour l'activité parapente, il y a le brevet de pilote, le brevet confirme, la qualification biplace, le monitorat fédéral... etc.

La fédération recense les sites de vol libre. Chaque site est entretenu et géré par un club. Ils ont une orientation et on peut les localiser grâce à la commune et à leur coordonnées GPS. Par exemple, le site de la « Pouncho d'Agaste » est orienté Sud, Ouest et Ouest-Nord-Ouest. Il se trouve sur la commune de Millau (coordonnées GPS : N44°06,60' E 3°06,08').

La fédération est chargée d'organiser la compétition. Chaque compétition est organisée par un club sur un site de vol donné. Les compétitions se déroulent sur un week-end, un week-end prolongé ou parfois sur une semaine entière. Elles comprennent donc au moins deux manches au calendrier (une manche par jour). Chaque manche peut être validée ou bien annulée, souvent en cas de mauvais temps. Pour qu'une manche soit validée, au moins 8 participants doivent avoir décollé. À l'issue d'une compétition, le club organisateur transmet à la fédération un compte rendu de chaque manche (site de décollage, type d'épreuve et le nombre de points gagnés par chacun des pilotes participants). Ainsi un classement national peut être effectué. La base de données doit notamment permettre à la FFVL :

- D'éditer le calendrier des compétitions de l'année à venir.
- D'éditer la liste des écoles FFVL par ligues avec leur coordonnées et le nom de leur directeur.
- De connaître la liste des stagiaires des écoles et la liste des membres des clubs pour l'année en cours et les années passées.
- De connaître pour chaque licence :
 - Son adresse,
 - Le type de licence prise (« normale » ou « élève »),
 - Son club (s'il est membre d'un club),
 - Les écoles où il a appris,
 - Les activités qu'il pratique et qu'il a pratiqué (parapente, deltaplane,...),
 - Les qualifications fédérales qu'il possède avec leur année d'obtention,
 - Le nombre de points gagnés en compétition l'année en cours et les années précédentes.
- D'inviter les présidents de clubs à l'assemblée générale de la fédération.

Exercice 16

On veut réaliser un site Internet pour un artiste photographe qui souhaite vendre ses clichés en ligne. Vous êtes chargé de concevoir la base de données.

Les clients pourront commander sur le site Internet les photos de leur choix aux formats de leur choix, encadrées avec les cadres de leur choix. Les photos seront présentées sur le site par thèmes et éventuellement sous-thèmes, sous-sous thèmes, ...etc. On aura par exemple, le thème des « Reflets », le thème de « Noël », le thème des « Animaux » avec comme sous-thème les « Oiseaux » et les « Chats ». Une même photo pourra être présentée dans plusieurs thèmes. Par exemple, un chat habillé d'un chapeau de père Noël qui se contemple dans une flaque d'eau pourrait être présente dans les thèmes « Chats », « Noël » et « Reflets ».

Le format de la photo sera choisi parmi les formats possibles pour la photo, selon sa taille et son ratio. Par exemple, pour une photo issue d'un appareil numérique de 3072 x 2304 pixels (ratio de 4/3), le client pourra choisir d'avoir sa photo en 11x15 cm, 15x20 cm, 20x27 cm, ... etc. Le cadre sera choisi parmi les différents modèles de cadres proposés. Par exemple, le cadre en bois « Tradition » est très apprécié. Peint et vernis à la main, il est disponible en différentes tailles et coloris. Le client choisira pour sa photo un modèle de cadre, puis dans ce modèle, sa taille et éventuellement sa couleur. Bien sûr, les dimensions (intérieures) du cadre doivent être au moins égales au format de la photo. Si le cadre est plus grand que la photo, le client devra choisir en plus la couleur de fond : noir ou blanc.

Pour pouvoir passer une commande, un client devra renseigner son nom, prénom, mail, adresse de facturation ainsi que l'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation.

Une commande pourra concerner des photos encadrées, des photos seules (sans cadres) et des cadres seuls (sans photos). Le client pourra préciser lors de la commande s'il souhaite un emballage « comme un cadeau » et que les photos soient accompagnées d'un petit mot qu'il précise : Par exemple : « Joyeux Noël » ou « Bon anniversaire de la part de ... ».

Le montant total hors taxe de la commande est calculé en additionnant le prix des photos, des cadres et une contribution fixe aux frais de port. Chaque cadre a son prix. Par contre, le prix d'une photo est déterminé uniquement par son format.

Le photographe pourra lui-même à travers un « back office », gérer les thèmes, les photos, les formats possibles, les cadres disponibles et les commandes des clients. Il pourra notamment :

1. Ajouter et supprimer des thèmes et sous-thèmes, leur attribuer un commentaire et modifier l'ordre d'affichage des sous-thèmes dans les thèmes.
2. Ajouter et supprimer des photos, leur attribuer un commentaire, les affecter aux thèmes, et modifier leur ordre d'affichage dans les thèmes.
3. Ajouter et supprimer des formats de photos et modifier leur prix.
4. Ajouter et supprimer des cadres avec leurs tailles et coloris disponibles, modifier leur description et leur prix.
5. Traiter les commandes : les valider (passage dans l'état « En cours de préparation ») et les marquer comme envoyée (passage dans l'état « Envoyée »). A chaque changement d'état, un mail est envoyé au client pour l'en informer.